

지진 관측자료 품질분석 방법(제4조 관련)

1. 자료수집률

구분	내용
지표설명	지진 관측자료의 실제 수집 비율로, 수집되어야 할 지진 관측자료가 손실 없이 모두 수집된 경우를 100%로 한 값
측정방법	- 실제수집자료수에서 이상치자료수를 뺀 값과 이론수집자료수와의 비율을 백분율로 계산 - 자료수집률 = $\frac{\text{실제수집자료수} - \text{이상치자료수}}{\text{이론수집자료수}} \times 100$ 예) 1일 총 샘플 8,640,000개를 기준(100샘플/초)으로 결측, 중첩을 계산 - 일별 자료수집률을 평균하여 월평균 자료수집률 산출

※ "실제수집자료수"란 국가지진종합정보시스템을 통해 수집된 지진 관측자료의 개수를 말한다.

※ "이상치자료수"란 국가지진종합정보시스템을 통해 수집된 지진 관측자료 중 결측자료, 중첩자료를 말한다.

※ "이론수집자료수"란 법 제17조에 따른 국가지진종합정보시스템을 통해 수집되어야 할 지진 관측자료의 개수를 말한다.

2. 지연시간

구분	내용
지표설명	자료 송수신 과정에서 발생하는 소요시간
측정방법	- 각 관측소와 자료수집 서버 간의 통신지연시간과 패킷별 저장 시 소요되는 패킷지연시간을 합산한 시간 측정 - 지연시간 = 통신지연시간 + 패킷지연시간 - 일별 지연시간의 중앙값을 평균하여 월평균 지연시간 산출

※ "통신지연시간"이란 패킷이 지진기록계에서 기상청 자료 수집서버에 도달하는데 소요되는 시간을 말한다.

※ "패킷지연시간"이란 하나의 패킷이 저장되는 시간으로 n번째 패킷의 시작시간과 n+1 패킷의 시작시간 차이를 말한다.